Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Departamento de Sistemas Elétricos de Automação e Energia
ENG10055 Sistemas de Tempo Real

Laboratório 4
Simulação de um Robô Móvel Utilizando Processos

Prof. Walter Fetter Lages

9 de setembro de 2026

Neste laboratório o programa de simulação do robô móvel deverá ser dividido em três tarefas. As tarefas podem ser implementadas utilizando processos. Uma tarefa fará a simulação em si, outra fará a geração de u e outra, a amostragem de y, sendo y o ponto da frente do robô dado por (1)

$$y(t) = x(t) + \begin{bmatrix} 0.5D\cos(x_3) \\ 0.5D\sin(x_3) \\ 0 \end{bmatrix} \tag{1}$$

onde $D = 0.6\,\mathrm{m}$ é o diâmetro do robô.

Para tanto, as tarefas devem trocar dados entre si. Faça o seguinte:

1. Reestruture o programa do laboratório 3 de forma que existam as variáveis u e y e que estas sejam as únicas trocas de dados entre as tarefas.

2. Separe o programa em tarefas, deixando em uma delas a simulação, ou seja, o cálculo de $x(t)$ e $y(t)$, em outra a geração de u, e em mais uma tarefa amostragem de y e a armazenagem dos valores. Cada tarefa deverá ter um controle da sua temporização independente das demais.

3. O período das tarefas de amostragem de y e da geração de u deve ser de $50\,\mathrm{ms}$. Note que a simulação deverá continuar a ser feita com um período de $30\,\mathrm{ms}$.

4. Faça os gráficos de $u(t)$, $y(t)$ e $y(k)$, ou seja, do $y(t)$ amostrado, para um horizonte de simulação de $20\,\mathrm{s}$, considerando o sistema sem carga e com carga, como no laboratório 3. Novamente, a carga do sistema deve ser gerada utilizando o utilitário `hackbench`.

5. Faça também os gráficos do período real $T(k)$ e *jitter* $J(k)$ para cada tarefa, para o sistema sem carga e com carga. Os valores de *jitter* não devem ser computados pelo programa que faz a simulação, mas por um programa auxiliar, em função dos dados gerados pelo programa de simulação.

6. Faça uma tabela comparando os valores de média, variância, desvio padrão e valores máximos e mínimos de $T(k)$ e $J(k)$, para o sistema sem carga e com carga. Os valores da tabela não devem ser computados pelo programa que faz a simulação, mas por um programa auxiliar, em função dos dados gerados pelo programa de simulação.

Data da entrega: 22/09/2026. A entrega deverá ser feita através do sistema Moodle em `<https://moodle.ece.ufrgs.br>`. Deverão ser carregados no sistema os arquivos fonte do programa individualmente, isto é, não compactados em um único arquivo e um relatório com os gráficos gerados e um breve análise. O relatório deverá ser postado em PDF.

Na aula do dia do *deadline* para entrega dos trabalhos, os alunos deverão apresentar seus trabalhos.